

ハッカソン1 事前課題

Arduino オーケストラにおける 指揮者マイコンによるジェスチャ認識

千葉工業大学 先進工学部 未来ロボティクス学科

班 番 号 第 23 班

学番・氏名 塩澤 匠生

提 出 平成38 年4 月21 日

目 次

1	はじめに	1
1.1	社会的背景	1
1.2	問題点	1
1.3	目的	1
1.4	主張	1
2	解決策としての提案手法	1
2.1	提案の概要	1
2.2	指揮者マイコンの要件	2
2.3	処理方針	2
3	提案手法の実現可能性の評価	2
4	おわりに	3

1 はじめに

1.1 社会的背景

本節は次回チームミーティング（2026-04-22）で協議した内容に基づき記述する。

1.2 問題点

本節は次回チームミーティング（2026-04-22）で協議した内容に基づき記述する。

1.3 目的

本節は次回チームミーティング（2026-04-22）で協議した内容に基づき記述する。

1.4 主張

本稿はチーム 23 のテーマ「Arduino オーケストラ」について、筆者（塩澤）が担当する指揮者マイコン部の方針をまとめたものである。

我々は Arduino UNO R4 WiFi 5 台（指揮者 1 台 + 楽器 4 台）と PC（Processing）による合奏システムを提案する。指揮者マイコンは内蔵 IMU で指揮棒の動きを読み取り、テンポや強弱などの演奏パラメータを推定し、UDP ブロードキャストで楽器マイコンに配信する。これにより楽器演奏の技能を前提としない合奏体験の実現を目指す。

2 解決策としての提案手法

2.1 提案の概要

本提案の構成を以下に示す。

- **指揮者マイコン**（Arduino UNO R4 WiFi）× 1 台
- **楽器マイコン**（Arduino UNO R4 WiFi）× 4 台
- **PC**（Processing による音響合成）× 1 台

指揮者マイコンは内蔵 IMU で指揮棒の動作を読み取り、拍・テンポ・強弱などの演奏パラメータを推定して UDP ブロードキャストで楽器マイコンへ配信する。楽器マイコンは受信した拍情報に従って音符データを PC へ送出し、PC 側は Processing で金管楽器の音色を合成・出力する。

2.2 指揮者マイコンの要件

筆者が担当する指揮者マイコン部に対して、次の要件を設定する。

- IMU サンプリング周波数: 100 Hz 以上（手振りの最短周期に対して十分な分解能）
- 指揮者マイコンから楽器マイコンまでの UDP 片道遅延: 30 ms 以下
- 指揮動作から拍検出までの処理遅延: 50 ms 以下

これらの数値の妥当性は次章で検討する。

2.3 処理方針

指揮者マイコンの処理は、入力・ロジック・出力の 3 段ループで構成する。

1. **入力:** IMU から加速度・角速度を一定周期で取得する
2. **ロジック:** ノイズ除去後、加速度ノルムのピーク検出により拍を抽出し、拍間隔からテンポを推定する
3. **出力:** 拍タイミングとテンポを UDP で楽器マイコンへ送出する

この 3 段構成は筆者が過去のプロジェクトで採用している Embedded-Module-Architecture に準拠する。段ごとのモジュール境界を明確にすることで、アルゴリズムの差し替えや単体テストを容易にする。

3 提案手法の実現可能性の評価

本章では前章で設定した要件および処理方針について実現可能性を検討する。ただし初稿段階では実機による測定値が未取得のため、本章は次週以降の個人タスクにおいて以下の観点で評価する予定である。

- IMU サンプリング 100 Hz 以上でのデータ取得が安定して行えるか
- 加速度ノルムのピーク検出による拍抽出が、実際の指揮動作に対して十分な精度で動作するか
- UDP ブロードキャスト送信の片道遅延が 30 ms 以下に収まるか

これらの検証結果は次回の設計書（ハッカソン 2 向け）に反映する。

4 おわりに

本稿では、チーム 23 のテーマ「Arduino オーケストラ」における筆者の担当部（指揮者マイコン部）について、提案の概要・要件・処理方針を整理した。社会的背景・技術的背景・問題点・目的の詳細は次回チームミーティング（2026-04-22）で協議した上で本稿に反映する。

次回までに筆者が進める個人タスクは以下である。

- UNO R4 WiFi 内蔵 IMU からの加速度・角速度取得プロトタイプの作成
- 加速度ノルムのピーク検出による拍抽出アルゴリズムの試作
- UDP ブロードキャスト送信のサンプル実装と遅延計測